

7. 伙伴系统中，一个内存块大小为 8KB，起始地址是 224KB，则其“伙伴”的地址应为：()
 A. 240KB B. 232KB
 C. 216KB D. 208KB
8. 操作系统中，SPOOLING 技术用于实现：()
 A. 进程对换 B. 虚拟设备
 C. 系统调用 D. 虚拟存储
9. 在 Windows 系统中使用的文件目录结构是：()
 A. 单级结构 B. 两级结构
 C. 树形结构 D. 网状结构
10. Linux 下用于创建新进程的系统调用是：()
 A. fork B. exit
 C. pipe D. kill

得分	评阅人

二、填空题（本题共 10 空，每空 2 分，共 20 分）

1. 从资源管理的角度看，操作系统应该具备的功能包括_____、存储器管理、_____和文件管理。
2. 在进程控制原语中，与阻塞（block）相对的是_____，与_____相对的是激活（active）。
3. 常见的高级通信机制包括_____、消息通信系统和管道通信系统三大类。
4. 资源分配图中，从进程结点指向资源节点的边被称为_____。
5. I/O 控制方式包括：程序 I/O 方式、_____、DMA 方式、通道方式。

专业:

年级:

姓名:

学号:

密

封

线

- 7 在一个分页存储管理的系统中，页长为 1KB，某一进程的页表如右所示，虚拟地址 1000 对应物理地址_____，3000 对应_____。

页号 物理块号

0 3

1 5

2 1

- 8 某磁盘分区容量为 1G，盘块大小为 8K，若使用位示图法进行空闲空间管理，则位示图至少需占用_____字节空间。

得分	评阅人

三、简答题（本题共 5 题，每题 5 分，共 25 分）

1. 简单分析操作系统采用多道程序设计技术带来的好处。

2. 进程的三种基本状态是什么？画图表示其状态变迁途径及引起状态变迁的典型原因。

3. 什么是 AND 信号量集机制？举例说明为什么要引入这种机制。
4. 简述多级反馈队列进程调度算法的基本工作原理。
5. 一般操作系统都提供了对文件的打开（open）系统调用，供进程在读写文件前调用；说明其必要性并描述所完成的主要工作。

专业: 年级: 姓名: 学号:

得分	评阅人

四、综合应用题（本题共 4 题，共 35 分）

1. （9 分）在请求分页系统中，一个进程的页面访问走向是：1、7、2、3、1、7、5、1、7、2、3、5；如果分配给此进程的物理块数为 3，分别分析采用 FIFO、LRU 和最佳置换算法时的页面置换过程，并计算缺页次数。

河南大学考试墙分亨

2. (9 分) 假设系统中有 5 个进程 {P0, P1, P2, P3, P4} 和三类资源 {R1, R2, R3}, 当前资源分配情况如下表:

资源 进程	Allocation			Need			Available		
	R1	R2	R3	R1	R2	R3	R1	R2	R3
P0	2	3	1	3	0	1	2	2	4
P1	3	2	0	0	3	2			
P2	2	1	2	0	1	2			
P3	0	1	0	1	5	6			
P4	0	0	2	2	5	0			

试用银行家算法分析:

- (1) 当前状态安全吗?
- (2) 当进程 P3 提出资源请求 (1, 1, 2) 后, 系统能否满足?

专业:

年级:

姓名:

学号:

密

封

线

3. (9 分) 设某移动头磁盘有 200 道, 编号为 0~199; 磁头当前处在 95 道且刚完成对 100 道的访问; 有如下的磁盘访问序列 (磁道号):

160、120、50、180、90、140、170、40、190

分别给出在 FCFS、SSTF 和 SCAN 调度算法下的磁头移动顺序及移动总量 (以磁道数计)。

河南大学考试墙分享

4. (8 分) Linux 系统的 ext2 文件系统采用混合索引表实现文件的物理组织，其索引节点中共有 15 个索引项，包括 12 个直接索引项、1 个一次间接索引项、1 个二次间接索引项和 1 个三次间接索引项，索引项长度（即盘块号长度）为用 32 位，盘块大小为 4KB，计算可管理文件规模的上限。（要求给出计算过程）

河南大学考试墙分享

河南大学计算机与信息工程学院期末考试

操作系统 A 卷 参考答案与评分标准

(卷面总分: 100 分)

一、选择题 (本题共 10 题, 每题 2 分, 共 20 分)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	D	B	C	C	B	B	C	A

二、填空题 (本题共 10 空, 每空 2 分, 共 20 分)

(1)	处理机管理	(6)	请求边
(2)	设备管理	(7)	中断方式
(3)	唤醒 wakeup	(8)	4072
(4)	挂起 suspend	(9)	1976
(5)	共享存储器系统	(10)	16K (16384)

三、简答题 (本题共 5 题, 每题 5 分, 共 25 分)

1. 简单分析操作系统采用多道程序设计技术带来的好处。

【参考答案】

提高 CPU 的利用率: 多道程序可以交替执行, 保持 CPU 忙碌; 提高内存和 I/O 设备的利用率: 充分利用较大容量的内存, 并发执行程序能提高 I/O 设备利用率;
增加系统吞吐量。

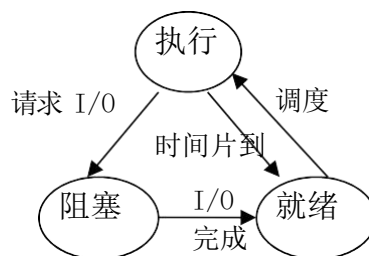
【评分标准】前两条及其简单解释各 2 分, 增加系统吞吐量 1 分。

2. 进程的三种基本状态是什么? 画图表示其状态变迁途径及引起状态变迁的典型原因。

【参考答案】

基本状态: 执行、就绪、阻塞。

状态变迁图如右。



【评分标准】基本状态 3 分, 变迁图 2 分。

3. 什么是 AND 信号量集机制？举例说明为什么要引入这种机制。

【参考答案】

AND 信号量集机制使多个信号量的操作成为原子操作（可以同时操作多个信号量）。

引入的原因是多个信号量操作顺序不当可能引起死锁，例如：

process A:	process B:
wait(mutex1);	wait(mutex2);
wait(muext2);	wait(mutex1);

【评分标准】说明 AND 信号量集 2 分，举例说明原因 3 分。

4. 简述多级反馈队列进程调度算法的基本工作原理。

【参考答案】

设置多个优先级不同的就绪队列；优先级越高，时间片越短；最低优先队列中进程采用时间片轮转调度。

进程创建后在最高优先级队列队尾，一个时间片没有执行完则降到下一优先级队列队尾，依次类推；高优先级就绪队列为空时才会调度低优先级队列中进程。

【评分标准】多级反馈队列基本机制 3 分；动态变化 2 分。

5. 一般操作系统都提供了对文件的打开（open）系统调用，供进程在读写文件前调用；说明其必要性并描述所完成的主要工作。

【参考答案】

通过引入打开操作，只需一次检索文件目录，避免大量的重复磁盘检索开销，提高了文件的操作速度。

将文件的属性（目录信息）从外存复制到内存打开文件表中，并返回该表目的编号给用户进程，建立了用户进程与文件间的联系。

【评分标准】必要性 2 分，主要工作 3 分。

四、综合应用题(本题共 4 题，共 35 分)

1. （9 分）在请求分页系统中，一个进程的页面访问走向是：1、7、2、3、1、7、5、1、7、2、3、5；如果分配给此进程的物理块数为 3，分别分析采用 FIFO、LRU 和最佳置换算法时的页面置换过程，并计算缺页次数。

【参考答案】

FIFO 置换过程如下：

访问页面	1	7	2	3	1	7	5	1	7	2	3	5
内存页面	1	1	1	3	3	3	5			5	5	
		7	7	7	1	1	1			2	2	
			2	2	2	7	7			7	3	

缺页次数：9 次。

LRU 置换过程如下：

访问页面	1	7	2	3	1	7	5	1	7	2	3	5
内存页面	1	1	1	3	3	3	5			2	2	2
		7	7	7	1	1	1			1	3	3
			2	2	2	7	7			7	7	5

缺页次数：10 次。

最佳置换过程如下：

访问页面	1	7	2	3	1	7	5	1	7	2	3	5
内存页面	1	1	1	1			1			2	2	
		7	7	7			7			7	3	
			2	3			5			5	5	

缺页次数：6 次。

【评分标准】共 9 分，每种算法 3 分：置换过程 2 分，缺页次数 1 分。

2. （9 分）假设系统中有 5 个进程 {P0, P1, P2, P3, P4} 和三类资源 {R1, R2, R3}，当前资源分配情况如下表：

资源 进程	Allocation			Need			Available		
	R1	R2	R3	R1	R2	R3	R1	R2	R3
P0	2	3	1	3	0	1	2	2	4
P1	3	2	0	0	3	2			
P2	2	1	2	0	1	2			
P3	0	1	0	1	5	6			
P4	0	0	2	2	5	0			

试用银行家算法分析：

- （1）当前状态安全吗？
- （2）当进程 P3 提出资源请求（1, 1, 2）后，系统能否满足？

【参考答案】

(1) 利用安全性算法对当前资源分配情况分析如下表，有安全序列 (P2, P0, P1, P3, P4)，因此当前状态是安全的；

资源 进程	Work			Need			Allocation			Work+Alloc			Finish
	R1	R2	R3	R1	R2	R3	R1	R2	R3	R1	R2	R3	
P2	2	2	4	0	1	2	2	1	2	4	3	6	True
P0	4	3	6	3	0	1	2	3	1	6	6	7	True
P1	6	6	7	0	3	2	3	2	0	9	8	7	True
P3	9	8	7	1	5	6	0	1	0	9	9	7	True
P4	9	9	7	2	5	0	0	0	2	9	9	9	True

(2) P3 提出申请 (1, 1, 2)，按照银行家算法检查：

Request < Need[3] 并且 Request < Available，可以尝试分配；

调整分配情况后，重新利用安全性算法对当前资源分配情况分析如下表，存在安全序列 (P2, P0, P1, P3, P4)，故可以分配。

资源 进程	Work			Need			Allocation			Work+Alloc			Finish
	R1	R2	R3	R1	R2	R3	R1	R2	R3	R1	R2	R3	
P2	1	1	2	0	1	2	2	1	2	3	2	4	True
P0	3	2	4	3	0	1	2	3	1	5	5	5	True
P1	5	5	5	0	3	2	3	2	0	8	7	5	True
P3	8	7	5	0	4	4	1	2	2	9	9	7	True
P4	9	9	7	2	5	0	0	0	2	9	9	9	True

【评分标准】第一问 4 分，其中：寻找安全序列过程 3 分，结论 1 分。

第二问 5 分，其中 Request 检查 2 分，寻找安全序列过程 2 分，结论 1 分。

3. (9 分) 设某移动头磁盘有 200 道，编号为 0~199；磁头当前处在 95 道且刚完成对 100 道的访问；有如下的磁盘访问序列（磁道号）：
160、120、50、180、90、140、170、40、190

分别给出在 FCFS、SSTF、SCAN 调度算法下的磁头移动顺序及移动总量（以磁道数计）。

【参考答案】

(1) FCFS

响应顺序为：160、120、50、180、90、140、170、40、190；

移动总磁道数为 755；

(2) SSTF

响应顺序为：90、120、140、160、170、180、190、50、40；
移动总磁道数为 245；

(3) SCAN

响应顺序为：90、50、40、120、140、160、170、180、190；
移动总磁道数为 205；

【评分标准】共 9 分，每种调度：顺序 2 分，移动总道数 1 分。

4. (8 分) Linux 系统的 ext2 文件系统采用混合索引表实现文件的物理组织，其索引节点中共有 15 个索引项，包括 12 个直接索引项、1 个一次间接索引项、1 个二次间接索引项和 1 个三次间接索引项，索引项长度（即盘块号长度）为用 32 位，盘块大小为 4KB，计算可管理文件规模的上限。（要求给出计算过程）

【参考答案】

12 个直接索引项支持的文件最大为：

$$4\text{KB} \times 12 = 48\text{KB}$$

一个一次间接索引项支持的文件最大为：

$$(4\text{KB}/4) \times 4\text{KB} + 48\text{KB} \approx 4\text{MB}$$

一个二次间接索引项支持的文件最大为：

$$(4\text{KB}/4) \times (4\text{KB}/4) \times 4\text{KB} + 4\text{MB} \approx 4\text{GB}$$

一个三次间接索引项支持的文件最大为：

$$(4\text{KB}/4) \times (4\text{KB}/4) \times (4\text{KB}/4) \times 4\text{KB} + 4\text{GB} \approx 4\text{TB}$$

【评分标准】共 8 分，每步计算 2 分。

河南大学计算机与信息工程学院期末考试 操作系统 试卷B 卷

考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟 卷面总分：100 分

题 号	一	二	三	四	总成绩	合分人
得 分						

密

得分	评阅人

一、单选题（本题共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

- 下列哪一项不是操作系统的作用？（ ）
A. 作为用户与硬件之间的接口 B. 管理计算机系统的各类资源
C. 实现用户的应用功能 D. 实现对计算机资源的抽象
- 当 CPU 处于核心态时，它可以执行的指令是：（ ）
A. 仅限于特权指令 B. 仅限于非特权指令
C. 计算机系统的全部指令 D. 仅限于访管指令
- 下列内容中哪些不属于进程实体（进程映像）？（ ）
A. 进程的程序段 B. 进程的数据段
C. 进程控制块 D. 进程要使用的设备
- 使用一个信号量协调 6 个进程对 4 个同类临界资源的访问，下列哪个信号量值不应该出现？（ ）
A. -4 B. -1
C. 1 D. 3
- 满足短任务优先且不会发生饥饿现象的调度算法是：（ ）
A. 时间片轮转调度算法 B. 先来先服务调度算法
C. 高响应比优先调度算法 D. 短任务优先调度算法
- 临界资源是指：（ ）
A. 正在被占用的资源 B. 可以同时使用的资源
C. 不可共享的资源 D. 一次只能被一个进程使用的资源

7. 动态分区存储管理的系统，其初始空闲主存容量为 55mb，采用最先适配算法；分配和释放的顺序为：分配 15mb、分配 30mb、释放 15mb、分配 8mb、分配 6mb，此时主存中最大空闲分区的大小是：（ ）
 - A. 7mb
 - B. 9mb
 - C. 10mb
 - D. 15mb
8. 页表表项中的访问位由哪一个实体置位？（ ）
 - A. CPU
 - B. 用户进程代码
 - C. 操作系统代码
 - D. I/O 设备
9. FAT 文件系统中，文件系统的外存分配方式是：（ ）
 - A. 连续分配
 - B. 隐式链接分配
 - C. 显式链接分配
 - D. 索引分配
10. Linux 下用于撤销进程的系统调用是：（ ）
 - A. fork
 - B. exit
 - C. pipe
 - D. execve

得分	评阅人

二、填空题（本题共 10 空，每空 2 分，共 20 分）

1. 从资源管理的角度看，操作系统的功能包括处理机管理、
_____、设备管理和_____。
2. 进程的三种基本状态是：执行状态、_____状态
和_____状态。
3. 资源分配图中，从资源结点指向_____的边被称为分配边。
4. 根据链接时间的不同，程序的链接可分为：静态链接、
_____动态链接和运行时动态链接。
5. I/O 控制方式包括：程序 I/O 方式、中断方式、_____、通道
方式。

专业:

年级:

姓名:

学号:

密

封

线

6. 在一个分段存储管理的系统中, 某一进程的段表

如右所示, 虚拟地址 1 | 300 对应物理地

址_____, 2 | 120 对应_____。

段号	段长	始址
0	2K	2K
1	1K	8K
2	4K	4K

7. 某磁盘分区有 320000 个盘块, 使用位示图法进行空闲空间管理, 则

位示图至少需占用_____字节空间。

得分	评阅人

三、简答题 (本题共 5 题, 每题 5 分, 共 25 分)

1. 什么是用户级线程? 什么是内核支持线程?

2. 高级进程间通信方式有什么特点? 列举三类常用的高级通信方法。

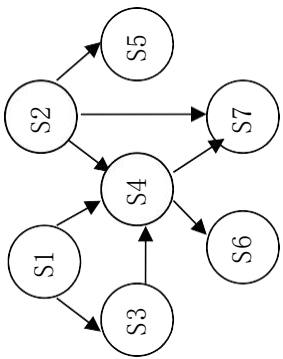
3. 简要说明通过破坏“环路等待”条件来预防死锁的方法。
4. 简述设备驱动程序的主要功能。
5. Unix 采用成组链接法来管理磁盘空间，试简单描述其盘块分配过程。

学号：姓名：年级：专业：

得分	评阅人

四、综合应用题（本题共 4 题，共 35 分）

1.（8 分）使用信号量实现图示的前驱关系。



2. (9 分) 在请求分页系统中, 一个进程的页面访问走向是: 0、1、4、3、0、2、6、1、0、5、2、6; 如果分配给此进程的物理块数为 3, 分别分析采用 FIFO、LRU 和最佳置换算法时的页面置换过程, 并计算缺页次数。

河南大学考试墙分享

专业:

年级:

姓名:

学号:

密

封

线

3. (9 分) 有四个进程 A、B、C、D，先后（几乎同时）到达就绪队列，CPU 执行期分别是 15、3、9、6。针对以下调度算法，分别给出调度顺序，并计算平均周转时间：

- (1) 先来先服务；
- (2) 最短 CPU 执行期优先；
- (3) 时间片轮转（假设时间片长度为 3）。

河南大学考试墙分享

4. (9 分) 设某移动头磁盘有 200 道, 编号为 0~199, 磁头当前正处在 95 道且正向 100 道方向移动; 有如下的磁盘访问序列 (磁道号):

160、120、45、180、80、70

分别给出在 FCFS、SSTF、SCAN 调度算法下的磁头移动顺序及移动总量 (以磁道数计)。

河南大学考试墙分享

河南大学计算机与信息工程学院期末考试

操作系统 B 卷 参考答案与评分标准

（卷面总分：100 分）

一、选择题（本题共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	C	D	A	C	D	A	A	C	B

二、填空题（本题共 10 空，每空 2 分，共 20 分）

(1)	存储器管理	(6)	装入时
(2)	文件管理	(7)	DMA 方式
(3)	就绪	(8)	8492
(4)	阻塞	(9)	4216
(5)	进程结点	(10)	40000

三、简答题（本题共 5 题，每题 5 分，共 25 分）

1. 什么是用户级线程？什么是内核支持线程？

【参考答案】

用户级线程仅存在于用户空间中，线程相关功能无须利用系统调用实现；内核支持线程在内核支持下运行，线程相关功能在内核空间实现，需要通过系统调用进行线程控制。

【评分标准】用户级线程 2 分，内核支持线程 3 分。

2. 高级进程间通信方式有什么特点？列举三类常用的高级通信方法。

【参考答案】

高级通信方式可以高效传送大量数据，对用户透明。

常用的进程间通信方式包括：共享存储区、管道机制、消息机制。

【评分标准】特点 2 分，列举通信方法 3 分。

3. 简要说明通过破坏“环路等待”条件来预防死锁的方法。

【参考答案】

河南大学考试墙分享

将系统资源进行统一排队，赋予不同编号；要求进程申请资源时，必须按照资源序号递增的顺序提出。这样在资源分配图中就不可能出现环路，破坏了“环路等待”条件。

【评分标准】资源编号 3 分，按顺序申请 2 分。

4. 简述设备驱动程序的主要功能。

【参考答案】

主要功能包括：接收上层命令，转成具体 I/O 要求；检查 I/O 请求合法性，检查设备状态；发出 I/O 命令；响应中断请求；I/O 通道相关处理。

【评分标准】每一个功能点 1 分。

5. Unix 采用成组链接法来管理磁盘空间，试简单描述其盘块分配过程。

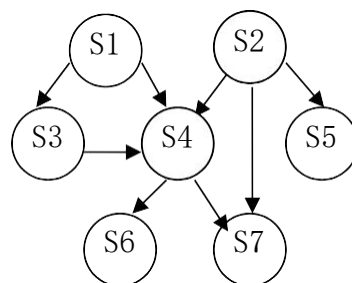
【参考答案】

从空闲盘号栈顶取出一个空闲盘块号进行分配，空闲盘块数减 1；如果已经是栈底元素，则从该盘块中读出内容作为新的空闲盘号栈，然后将该块分配。

【评分标准】栈非空 2 分，栈空处理 3 分。

四、综合应用题(本题共 4 题，共 35 分)

1. (8 分) 使用信号量实现图示的前驱关系。



【参考答案】

```

Var a, b, c, d, e, f, g, h: semaphore := 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0;
begin
  parbegin
    begin S1; V(a); V(b); end;
    begin S2; V(c); V(d); V(e); end;
    begin P(a); S3; V(f); end;
    begin P(b); P(c); P(f); S4; V(g); V(h); end;
    begin P(e); S5; end;
    begin P(g); S6; end;
    begin P(d); P(h); S7; end;
  parend
end
  
```


【评分标准】每个信号量的设置、初值和正确调用 1 分。

2. (9 分) 在请求分页系统中, 一个进程的页面访问走向是: 0、1、4、3、0、2、6、1、0、5、2、6; 如果分配给此进程的物理块数为 3, 分别分析采用 FIFO、LRU 和最佳置换算法时的页面置换过程, 并计算缺页次数。

【参考答案】

FIFO 置换过程如下:

访问页面	0	1	4	3	0	2	6	1	0	5	2	6
内存页面	0	0	0	3	3	3	6	6	6	5	5	5
		1	1	1	0	0	0	1	1	1	2	2
			4	4	4	2	2	2	0	0	0	6

缺页次数: 12 次。

LRU 置换过程如下:

访问页面	0	1	4	3	0	2	6	1	0	5	2	6
内存页面	0	0	0	3	3	3	6	6	6	5	5	5
		1	1	1	0	0	0	1	1	1	2	2
			4	4	4	2	2	2	0	0	0	6

缺页次数: 12 次。

最佳置换过程如下 (后两次可不同):

访问页面	0	1	4	3	0	2	6	1	0	5	2	6
内存页面	0	0	0	0		0	0			5	5	
		1	1	1		1	1			1	2	
			4	3		2	6			6	6	

缺页次数: 8 次。

【评分标准】共 9 分, 每种算法 3 分。其中: 置换过程 2 分, 缺页次数 1 分。

3. (9 分) 有四个进程 A、B、C、D, 先后 (几乎同时) 到达就绪队列, CPU 执行期分别是 15、3、9、6。针对以下调度算法, 分别给出调度顺序, 并计算平均周转时间:
- (1) 先来先服务;
 - (2) 最短 CPU 执行期优先;
 - (3) 时间片轮转 (假设时间片长度为 3)。

【参考答案】

(1) 先来先服务

调度顺序为：A、B、C、D；

对应周转时间分别为

15、18、27、33； 平

均周转时间为 23.25；

(2) 最短 CPU 执行期优先

调度顺序为：B、D、C、A；

对应周转时间分别

为 3、9、18、33；

平均周转时间为

15.75；

河南大学考试墙分享

(3) 时间片轮转

调度顺序为：A、B、C、D、A、C、D、A、C、A、A；

A、B、C、D 对应周转时间分别为 33、6、27、21；

平均周转时间为 21.75；

【评分标准】共 9 分，调度顺序各 2 分，平均周转时间各 1 分。

4. (9 分) 设某移动头磁盘有 200 道，编号为 0~199，磁头当前正处在 95 道且正向 100 道方向移动；有如下的磁盘访问序列（磁道号）：

160、120、45、180、80、70

分别给出在 FCFS、SSTF、SCAN 调度算法下的磁头移动顺序及移动总量（以磁道数计）。

(1) FCFS

响应顺序为：160、120、45、180、80、70；

移动总磁道数为 $65+40+75+135+100+10=425$ ；

(2) SSTF

响应顺序为：80、70、45、120、160、180；

移动总磁道数为 $15+10+25+75+40+20=185$ ；

(3) SCAN

响应顺序为：120、160、180、80、70、45；

移动总磁道数为 $25+40+20+100+10+25=220$ ；

【评分标准】共 9 分，每种调度：顺序 2 分，移动总道数 1